

물질안전보건자료 Material Safety Data Sheet

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품명 : 철광석
- 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
 - 제품의 권고 용도 : 철 원료
 - 제품의 사용상의 제한 : 음용
- 제조자 / 공급자 정보
 - 회 사 명 : 현대제철주식회사
 - 주 소 : 06797 서울특별시 서초구 헌릉로 12
 - 전화번호 : 02 3464 6114
 - Fax : 02 3464 6060

2. 유해성 · 위험성

- 유해·위험성 분류 (화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템 GHS)
 - 물리화학적위험성 : 해당 없음
 - 건강유해성 : 특정표적장기독성 (1회 노출) - 구분 3
특정표적장기독성 (반복 노출) - 구분 2
 - 표적장기 : 호흡기계, 폐
 - 환경유해성 : 해당 없음
- 예방조치문구를 포함한 <경고표지> 항목
 - 그림문자
 - 신호어 : 경 고 Warning



- 유해·위험문구 H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음
H373 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 (폐)에 손상을 일으킬 수 있음
- 예방조치문구
예방 P260 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
대응 P304+P340 흡입하였다면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
저장 P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

폐기 P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하시오.

○ NFPA Rating

- 보건 : 2

화재 : 0

반응성 : 0

물반응성 : 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS No.	EINECS No.	함유량 (%)
철광석, 집괴암 (Iron ores, agglomerates)		65996-65-8	265-996-3	99 % ~ 100%

4. 응급조치요령

○ 눈에 들어갔을 때

- 최소 15분 동안 물로 충분히 씻어내고 의사의 검진을 받으시오.

○ 피부에 접촉했을 때

- 즉시 오염된 모든 의복을 벗거나 제거하시오.

- 비누와 물로 충분히 씻어내시오.

○ 흡입했을 때

- 만약 증기를 흡입하였다면 즉시, 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.

- 호흡하지 않는다면 인공호흡을 하시오.

- 의사와 상의하시오.

○ 먹었을 때

- 의식이 없을 경우 입으로 아무것도 먹이지 마시오.

- 물로 구강을 씻어내시오.

- 의사와 상의하시오.

○ 기타 의사의 주의사항

- 의료 인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

○ 잠재적 위험성

- 삼키면 유해할 수 있음

5. 폭발·화재 시 대처방법

○ 연소특성

- 인화점 (Flash point) : 93 °C 이하에서 인화되지 않음 (신속평형법)

- 발화점 (Autoignition temperature) : 200 °C 이하에서 자연발화되지 않음

- 연소속도 (Burning rate) : 연소가 지속되지 않음 at 20 °C (UN TDG test & criteria - Test N1)

○ 적절한 소화제

- 물분무, 내알코올폼, 분말소화약제, 이산화탄소

- 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
 - 자료 없음
- 화재진압 시 착용할 보호구 예방조치
 - 밀폐된 용기는 물분무로 냉각시키시오.
 - 공기호흡기와 안전보호구 착용 후 화재지역으로 진입하시오.

6. 누출사고 시 대처방법

- 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항
 - 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하시오.
 - 적절한 배기장치를 하시오.
 - 눈과 피부의 접촉을 피하시오.
 - 분진의 흡입을 피하시오.
- 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
 - 수로, 하수구로의 유입을 방지하시오.
- 정화 또는 제거 방법
 - 모래나 토양과 같은 비가연성 물질로 수거하시오.

7. 취급 및 저장방법

- 안전취급요령
 - 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하시오.
 - 탱크나 밀폐된 공간은 강제배기장치를 설치하시오.
 - 눈과 피부의 접촉을 피하시오.
 - 분진의 흡입을 피하시오.
- 저장방법
 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
 - 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

○ 화학물질의 노출기준

- 산업안전보건법 :

화학물질명	TWA	STEL
기타 분진	10 mg/m ³	-

- ACGIH : 자료 없음

○ 공학적 관리 (필요한 부대시설) : 국소배기장치, 비상샤워기

○ 개인보호구

- 호흡기 보호 : 승인된 분진용 카트리지 부착 공기호흡기

- 눈 보호 : 보안경
- 손 보호 : 내화학성 보호장갑
- 신체 보호 : 보호복

9. 물리화학적 특성

- 물리적 상태 : 고 체 at 20 ℃
- 외 관 : Powder
- 수소이온농도 (pH) : 6.5 ~ 7.5 at 20 ℃ ※ Sample : H₂O = 1 : 5 (V/V)
- 인화점 (Flash Point) : 93 ℃ 이하에서 인화되지 않음 (신속평형법)
- 발화점 (Autoignition temperature) : 200 ℃ 이하에서 자연발화되지 않음
- 수용해성 : 비수용성 at 20 ℃
- 비 중 (겉보기) : 1.3 ~ 1.4 at 20 ℃
- 녹는점 범위 : 자료 없음
- 끓는점 범위 : 자료 없음
- 연소특성
 - 연소속도 : 연소가 지속되지 않음 at 20 ℃ ※ UN TDG test & criteria - Test N1
- 폭발특성 : 자료 없음
- 증기압 : 자료 없음
- 분해온도 : 자료 없음
- n-옥탄올 / 물 분배계수 : 자료 없음
- 점 도 : 자료 없음
- 증발속도 : 자료 없음
- 폭발하한 (LEL) / 폭발상한 (UEL) : 자료 없음

10. 안정성 및 반응성

- 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
 - 추천된 저장방법에서는 안정함
- 피해야 할 조건
 - 분진의 흡입은 피할 것
- 피해야 할 물질
 - 강산류
- 화재상태에서 생성되는 유해성물질
 - 자료 없음

11. 독성에 관한 정보

○ 급성독성

- 경 구 rat LD50 : > 2,000 mg/kg ※ from US NLM / ECHA
- 경 피 rabbit LD50 : 자료 없음
- 흡 입 rat LC50 : > 5.0 mg/L (dust, 4h)

○ 피부자극성 : 자료 없음

○ 눈 자극성 : 자료 없음

○ 호흡기 과민성 : 자료 없음

○ 피부과민성 : 자료 없음

○ 생식세포 변이원성 : 자료 없음

○ 발암성 : 분류되지 않음 ※ from CCRIS / IARC

○ 생식독성 : 자료 없음

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 (철광석) ※ from US NLM / ECHA

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출) ※ US NLM / ECHA

- 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 (폐)에 손상을 일으킬 수 있음 (철광석)

○ 흡인 유해성 : 자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

○ 생태독성

- Fish LC50 : 자료 없음 ※ from US NLM / ECHA
- Crustacean EC50 : > 100 mg/L - 48 h
- Algae EC50 : 자료 없음

○ 잔류성 및 분해성 : 자료 없음

○ 생물 농축성 : 자료 없음

○ 토양 이동성 : 자료 없음

○ 기타 유해 영향 : 자료 없음

13. 폐기 시 주의사항

○ 폐기방법

- 환경관련규정을 준수하십시오.

○ 폐기 시 주의사항

- 폐기물을 환경에 배출하지 마시오.

14. 운송에 필요한 정보

- UN 위험물운송규정 : Not dangerous goods
- 항공 위험물운송규정 (IATA) : Not dangerous goods
- 해상 위험물운송규정 (IMDG) : Not dangerous goods
- 해양오염물질 : 해당 없음
- 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :
 - 화재 시 비상조치 : F-A (추천)
 - 유출 시 비상조치 : Not dangerous goods

15. 법적 규제현황

- 산업안전보건법
 - GHS : 특정표적장기독성 (1회 노출) - 구분3 (호흡기계)
특정표적장기독성 (반복 노출) - 구분 2
 - 노출기준설정물질 : 기타 분진
 - 작업환경측정 대상물질 / 특수건강검진 대상물질 : Mineral dust
 - 관리대상 유해물질 : 철광석
 - 제조금지물질 / 허가대상 유해물질 / 허용기준이하 유지대상물질 : 해당 없음
- 화학물질관리법 : 유독물질 / 사고대비물질 - 해당 없음
- 위험물안전관리법 : 비위험물
- 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
 - 국내 잔류성유기오염물질관리법 : 해당 없음
 - OSHA hazards (GHS) : 특정표적장기독성

16. 그 밖의 참고사항

- 최초 작성일자 : 2019. 09. 27.
- 개정번호 : 1
- 개정일자 : 2021. 08. 31
- 참고자료의 출처
 - 유해성·위험성 GHS 위험물분류
: 한국MSDS시험원 Test Certificate (Report No. 2019-03-003786), US NLM
 - 물리적인 특성값 : 한국MSDS시험원 Test Certificate
 - UN 운송에 필요한 정보 : 한국MSDS시험원 Test Certificate
 - 독성 및 환경에 관한 정보 : OECD SIDS, ECHA, US NLM, HSDB, IARC, CCRIS, JP NITE
- 약어 및 웹사이트
 - ECHA : European chemical agency, <http://echa.europa.eu/>

- US NLM : U.S. National Library of Medicine, <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/>
- HSDB : U.S. Hazardous Substances Data Bank, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
- CCRIS : U.S. Chemical Carcinogenesis Research Information System, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
- IARC : International Agency for Research on Cancer, <http://monographs.iarc.fr/>
- JP NITE : Japan National Institute of Technology and Evaluation, <http://www.safe.nite.go.jp/>

○ 문의

- 현대제철(주) 고로사업본부 보건팀 (041 680 1408)

○ 위험성 시험 및 분류

- 한국MSDS시험원
- Website : www.msdkorea.com
- 전화번호 : 031-337-3701 / 031-337-3702
- 주 소 : 17128 경기도 용인시 처인구 이동읍 이원로 12

- 구성성분의 명칭 및 함유량, 제품의 권고 용도는 제조자/공급자가 제시한 것임.
- 이 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법 제110조에 의한 “사업주의 MSDS 작성비치” 및 근로자의 건강 보호를 위하여 작성된 자료임.
- 이 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법의 기준을 참고하여 작성하였음.

- 끝 -